TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Bản chính thức

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần	Tên tiếng Việt: **TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ỨNG DỤNG** Tên tiếng Anh: **Applied Artificial Intelligence**			
2. Mã học phần	AIT129			
3. Thuộc khối kiến thức	Kiến thức GD đại cương		Kiến thức GD chuyên nghiệp	
	☑ Kiến thức bắt buộc	☐ Kiến thức tự chọn	☐ Kiến thức bắt buộc	☐ Kiến thức tự chọn
4. Trình độ đào tạo	Đại học			
5. Số tín chỉ	**3 (3, 0) TC**			
6. Học phần học trước				
7. Mục tiêu của học phần	Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản nhằm khai thác, quản lý và phân tích dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (TTNT) để để cá nhân hóa học tập và giải quyết vấn đề thực tiễn. Hoàn thành xong học phần này, sinh viên sẽ có thể: - Có kiến thức cơ bản về TTNT và hiểu biết cách thức hoạt động của TTNT. - Biết cách sử dụng các công cụ TTNT để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn một cách phù hợp.			
8. Đơn vị quản lý học phần	Khoa Công nghệ thông tin			

9. Bảng trích ngang ma trận sự đóng góp của mỗi học phần cho chuẩn đầu ra của CTĐT

Mã HP	Học phần	Chuẩn đầu ra CTĐT (PLO)																					
		PLO1			PLO2			PLO3	PLO4			PLO5			PLO6				PLO7			
		PI1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4
AIT129	Trí tuệ nhân tạo ứng dụng	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-

10. Chuẩn đầu ra của học phần (CLO)

Chuẩn đầu ra học phần ***(Course Learning Outcome)***	**Chỉ số đo lường (PI) việc đạt CĐR của CTĐT**	**Tương ứng với CĐR của CTĐT**
- CLO1: Giải thích các khái niệm cơ bản về TTNT và cách TTNT hoạt động.	**PI6.04**	**PLO6**
- CLO2: Sử dụng các công cụ TTNT hiệu quả và có trách nhiệm.	**PI6.04**	**PLO6**
- CLO3: Áp dụng TTNT để phát triển các giải pháp một cách sáng tạo	**PI6.04**	**PLO6**

liên quan đến ngành học.		
-CLO4: Thể hiện thái độ chuyên cần và tích cực trong học tập để tự điều chỉnh và phát triển năng lực học tập suốt đời	**PI1.01**	**PLO1**

11. Mô tả tóm tắt nội dung học phần

Học phần Trí tuệ nhân tạo ứng dụng cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết về trí tuệ nhân tạo, tìm kiếm, quản lý và phân tích dữ liệu số. Học phần này cũng trang bị cho sinh viên nền tảng về TTNT và các ứng dụng của nó trong giải quyết các vấn đề thực tiễn, giúp sinh viên phát triển khả năng sáng tạo, tư duy phản biện và ứng xử có trách nhiệm trong việc áp dụng TTNT vào các tình huống thực tiễn.

	Phương pháp	**Mục tiêu**
12. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học của học phần	Giảng dạy tích cực	Lấy người học làm trung tâm, khuyến khích sự tham gia chủ động, tư duy phản biện và áp dụng kiến thức vào thực tiễn.
	Thảo luận	Thông qua việc hỏi đáp giữa giảng viên và sinh viên để làm rõ các nội dung kiến thức trong học phần.
	Bài tập	Giúp sinh viên hiểu rõ và biết vận dụng các nội dung học phần vào các vấn đề thực tiễn.
	Tự nghiên cứu	Giúp người học tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu.

13. Nội dung chi tiết học phần

LÝ THUYẾT

BÀI SỐ *(1)*	**TÊN BÀI** *(2)*	**Số tiết**		**Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học** *(5)*	**Đáp ứng CĐR của HP** *(6)*
		LT *(3)*	**TH** *(4)*		
BÀI 1	**GIỚI THIỆU VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO**	**5**		- Giảng dạy tích cực về TTNT từ khái niệm đến các ứng dụng thực tế. - Thảo luận và bài tập: "**Trình bày ứng dụng của TTNT đến các lĩnh vực như Kinh tế, KHXH, Sức khỏe, Kỹ thuật, Ngoại ngữ**". - Làm việc nhóm và trình bày tổng quan các ứng dụng (tại lớp). Tìm hiểu ứng dụng cụ thể (về nhà).	CLO1 CLO4
1.1.	Định nghĩa TTNT				
1.2.	Sự phát triển của TTNT và ứng dụng trong cuộc sống				
1.3.	Các loại TTNT				
1.4.	Ứng dụng TTNT trong các ngành nghề				
BÀI 2	**TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ DỮ LIỆU**	**10**		- Giảng dạy tích cực về chiếc lược khai thác dữ liệu số hiện nay. - Thảo luận và bài tập: "**Phân tích một bộ dữ liệu thực tế liên quan đến các nhóm ngành học**". - Khảo sát các nguồn dữ liệu (tại lớp). Thực hiện phân tích và trình bày trực quan kết quả qua biểu đồ, kết hợp giải thích ý nghĩa thực tế (về nhà).	CLO1 CLO2 CLO4
2.1.	Vai trò của TTNT và dữ liệu lớn				
2.2.	Cách TTNT học từ dữ liệu				
2.3.	Tổ chức và quản lý dữ liệu				
2.4.	Phân tích dữ liệu cơ bản				

BÀI 3	**VAI TRÒ CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG THỰC TẾ**	**5**		- Giảng dạy tích cực về vai trò TTNT trong các lĩnh vực. - Thảo luận: "**Khảo sát các công cụ TTNT liên quan đến nhóm ngành học**" - SV chọn hướng ứng dụng TTNT phù hợp với nhóm ngành học tương ứng. - Trình bày kết quả khảo sát và lựa chọn các công cụ TTNT phù hợp. (tại lớp)	CLO2 CLO3 CLO4
3.1.	TTNT trong lĩnh vực Kinh tế				
3.2.	TTNT trong lĩnh vực Khoa học xã hội				
3.3.	TTNT trong lĩnh vực Y tế				
3.4.	TTNT trong lĩnh vực Kỹ thuật				
3.5	TTNT trong lĩnh vực Ngoại ngữ				
BÀI 4	**SỬ DỤNG CÔNG CỤ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO**	**10**		- Giảng dạy tích cực về cách sử dụng các công cụ TTNT phổ biến. - Bài tập: **"Sử dụng công cụ TTNT vào Học tập"** - SV tạo ra một sản phẩm cá nhân như bài viết, hình ảnh minh họa, hoặc báo cáo dữ liệu bằng công cụ TTNT. (về nhà)	CLO2 CLO4
4.1.	Google AutoML				
4.2.	Microsoft AI Builder				
4.3.	IBM Watson				
4.4.	TTNT trong sáng tạo nội dung				
BÀI 5	**TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - ĐẠO ĐỨC VÀ THÁCH THỨC**	**5**		- Giảng dạy tích cực về đạo đức TTNT và những thách thức đối với xã hội hiện nay. - Thảo luận: **"Sử dụng TTNT có trách nhiệm"** liên quan đến các ngành học**.** - SV làm việc nhóm và trình bày các vấn đề liên quan. (tại lớp)	CLO1 CLO2 CLO4
5.1.	Tương lai của TTNT				
5.2.	Đạo đức khi sử dụng TTNT				
5.3.	TTNT và quyền riêng tư				
5.4.	Quy định và chính sách TTNT trên thế giới				
BÀI 6	**DỰ ÁN TỔNG HỢP**	**10**		- SV chọn một lĩnh vực và tìm cách ứng dụng TTNT và lĩnh vực đó. SV có thể phân tích dữ liệu bằng TTNT, xây dựng chatbot, sử dụng AutoML. - Viết báo cáo và trình bày trước lớp.	CLO2 CLO3 CLO4
6.1.	Xác định vấn đề				
6.2.	Thiết kế giải pháp				
6.3.	Triển khai hệ thống				
6.4.	Đánh giá và hoàn thiện				
	TỔNG CỘNG:	**45**	**0**		

14. Phương pháp kiểm tra/đánh giá	**Điểm thành phần**	**Quy định**	**Bài đánh giá**	**Trọng số**	**Đáp ứng CĐR của HP**
	Điểm đánh giá quá trình	- Chuyên cần và hoạt động tích cực		20%	CLO4
		- Bài tập nhóm - Bài tập cá nhân	Bài 1, 2, 3, 5 Bài 4	20% 10%	CLO1 CLO2 CLO3

	Điểm thi kết thúc HP	- Đồ án học phần	Bài 5 - 6	50%	CLO2 CLO3

15. Tài liệu phục vụ học phần	Tài liệu/giáo trình chính	1. Khoa Công nghệ Thông tin. Tài liệu học tập học phần "TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ỨNG DỤNG". HUTECH
	Tài liệu tham khảo/bổ sung	2. Thông tư quy định Khung năng lực số (Số 02 /2025/TT-BGDĐT) 3. Tài liệu về Prompt Engineering, RAG, Multimodal AI. 4. AI Competency Framework for Students (2024). UNESCO.
	Các công cụ	- Tìm kiếm: Google Search, Scholar - Dữ liệu đám mây: Google Drive, OneDrive - Kinh tế - Quản trị - Tài chính: Tableau Public, Google AutoML, Google Trends, ManyChat, Tidio AI, Surfer SEO, Hootsuite Insights, MonkeyLearn AI, Power BI. - Kỹ thuật - Công nghệ: Google AutoML Vision, BigML, VirusTotal AI, Hugging Face AI Security, Runway ML, Autodesk AI. - Khoa học Xã hội - Truyền thông: Brandwatch, Google Trends, DoNotPay AI, DeepL, ChatGPT Free, Copy.ai. - Y tế - Chăm sóc sức khỏe: Google DeepMind Free, Hugging Face Medical AI, Ada Health AI, Google Assistant Health, BlueDot AI, Kaggle Public Health AI. - Ngoại ngữ - Ngôn ngữ học: DeepL, Google Translate AI, Elsa Speak AI, SpeechTexter AI, Duolingo AI, ChatGPT.

	Nội dung	**Số tiết**	**Nhiệm vụ của sinh viên**
16. Hướng dẫn sinh viên tự học	**BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO**	10	[1] Đọc lý thuyết bài 1. [2] Khung năng lực số. [4] Chapter 2: Key principles
	BÀI 2: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ DỮ LIỆU	20	[1] Đọc lý thuyết bài 2. Công cụ: Google Search, Scholar, ChatGPT
	BÀI 3: VAI TRÒ CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG THỰC TẾ	10	[1] Đọc lý thuyết bài 3. [3] Tài liệu về Prompt Engineering, RAG, Multimodal AI. Chọn công cụ TTNT phù hợp lĩnh vực.
	BÀI 4: SỬ DỤNG CÔNG CỤ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO	20	[1] Đọc lý thuyết bài 4. [3] Tài liệu về Prompt Engineering, RAG, Multimodal AI. [4] Chapter 3: Structure of the AI competency framework for students - Công cụ: Google AutoML, Microsoft AI Builder, IBM Watson, TTNT trong sáng tạo nội dung
	BÀI 5: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - ĐẠO ĐỨC VÀ THÁCH THỨC	10	[1] Đọc lý thuyết bài 5. [3] Tài liệu về Prompt Engineering, RAG, Multimodal AI. Vấn đề đạo đức TTNT: Fake news,

			deepfake
	BÀI 6: DỰ ÁN TỔNG HỢP	20	[1] Đọc lý thuyết bài 6. [3] Tài liệu về Prompt Engineering, RAG, Multimodal AI. Chọn công cụ TTNT phù hợp cho dự án.
17. Các yêu cầu của HP			

TP. Hồ Chí Minh, ngày… tháng…năm 2025

Trưởng khoa/viện **Trưởng ngành/bộ môn** **Người biên soạn**